Handout: Quantitative Methoden und Statistik

Worum es heute ging. Drei Becher, eine Kugel: Die Spielleitung öffnet wissentlich einen leeren Becher. Wechseln gewinnt in zwei von drei Fällen, obwohl „zwei Becher, also fifty-fifty" sich zwingend anfühlt. Öffnet die Spielleitung dagegen blind, ist es tatsächlich egal. Dasselbe Bild, zwei Prozesse, zwei Wahrscheinlichkeiten. Statistik ist das Werkzeug, mit dem wir solche Täuschungen der Intuition prüfen.

Kernbegriffe

Bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \mid B)$: Wahrscheinlichkeit von A, wenn B bekannt ist. Die Richtung zählt: $P(\text{Daten} \mid H) \neq P(H \mid \text{Daten})$.

Deskriptiv / Inferenz Daten beschreiben bzw. von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen.

p-Wert Wahrscheinlichkeit für mindestens so extreme Daten, *falls* die Nullhypothese stimmt. Kein Maß für die Wahrheit einer Hypothese und keins für die Größe eines Effekts (Wasserstein und Lazar 2016).

Effektgröße Größe eines Unterschieds unabhängig von n, z. B. Cohens d (0,2 klein, 0,5 mittel, 0,8 groß).

Power Wahrscheinlichkeit, einen vorhandenen Effekt zu finden. Für $d = 0{,}5$ und Power 0,80 braucht ein t-Test 64 Personen pro Gruppe.

Welcher Kennwert passt?

Skala	Beispiel	Lage	Streuung
nominal	Strategie, Vorwissen ja/nein	Modus	Häufigkeiten
ordinal	Staunen 1–5	Median	Quartile, *IQR*
metrisch	Ausschlag in mm	Mittelwert, Median	s, *IQR*, Spannweite

Ausreißerregel nach Tukey (1977): Werte, die mehr als $1{,}5 \cdot \mathit{IQR}$ unter Q_1 oder über Q_3 liegen.

Merke

Erst fragen, wie die Daten zustande kamen, dann rechnen. Ein kleiner p-Wert ist kein Beweis, und unter vielen Tests ist er fast garantiert.

Riskante Vorhersagen. Folgt eine Beobachtung E aus der Hypothese H, dann gilt $P(H \mid E)/P(H) = 1/P(E)$: Je unwahrscheinlicher die Vorhersage war, desto mehr beweist ihr Eintreffen (Horwich 1982).

Zum Weiterlesen: Döring und Bortz (2016), Kap. 12; Wasserstein und Lazar (2016); zum Ziegenproblem Krauss und Wang (2003).